(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214002284 U
(45)授权公告日 2021.08.20

(21)申请号 202022731414.5

(22)申请日 2020.11.23

(73)专利权人 汕头市成丰工业设备有限公司
地址 515100 广东省汕头市潮阳区棉北棉田路段(324国道五三段)

(72)发明人 杨帆

(74)专利代理机构 广东翰锐律师事务所 44442
代理人 杨炳财

(51)Int.Cl.
B65B 57/20(2006.01)
B65B 11/02(2006.01)
B65B 61/06(2006.01)
B65B 61/28(2006.01)
B26D 7/27(2006.01)

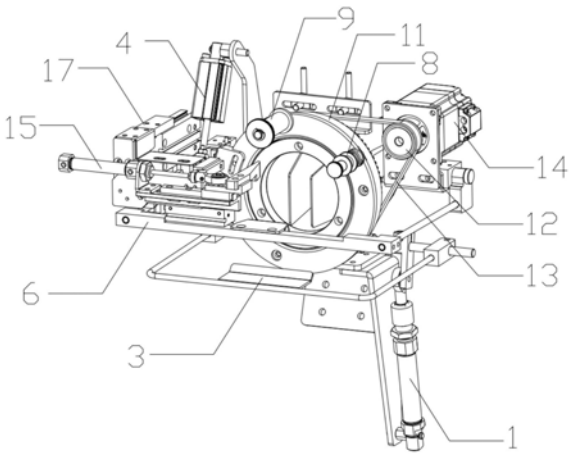
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种橡筋切带机收料机构

(57)摘要

本实用新型提供一种橡筋切带机收料机构，第一气缸通过鱼眼轴承和第一轴通过连接件相连接在一起，夹片通过连接件和第一轴连接在一起，组成下部分夹件；第二气缸通过鱼眼轴承和连接件与第二轴连接；两块金属夹片负责将橡筋带管住，缠绕盘与第一同步轮连接在一起，第一同步轮和第二同步轮通过同步带相连接，并再与进步电机连接在一起，组成缠绕装置；第三气缸通过鱼眼轴承和导轨滑块与第二夹膜件组成夹爪的移动端，再跟第一夹膜件组成完整的夹爪，组成夹膜装置；第五气缸和刀片连接在一起，形成剪膜装置。与现有技术相比，本实用新型利用缠绕膜的静电效应，像保鲜膜一样将橡筋带捆绑起来，方便快捷，效率高。



CN 214002284 U

1.一种橡筋切带机收料机构，其特征在于，包括夹带装置、缠绕装置、夹膜装置和剪膜装置，其中：

第一气缸通过鱼眼轴承和第一轴通过连接件相连接在一起，夹片通过连接件和第一轴连接在一起，组成下部分夹件；第二气缸通过鱼眼轴承和连接件与第二轴连接，第二轴和连接件连接在一起，形成上部分夹件，由上下两部分夹件共同组成夹带装置；

两块金属夹片负责将橡筋带管住，缠绕膜安装在上料轴上与引料轴安装在缠绕盘上，缠绕盘与第一同步轮连接在一起，第一同步轮和第二同步轮通过同步带相连接，并再与进步电机连接在一起，组成缠绕装置；

第三气缸通过鱼眼轴承和导轨滑块与第二夹膜件组成夹爪的移动端，再跟第一夹膜件组成完整的夹爪，第四气缸通过板件连接件和第三气缸、第一夹膜件、第二夹膜件连接在一起，组成夹膜装置；

第五气缸和刀片连接在一起，形成剪膜装置。

一种橡筋切带机收料机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及橡筋切带技术领域，尤其是指一种橡筋切带机收料机构。

背景技术

[0002] 橡筋切带机，又名橡皮筋切割机、橡胶管切管机、橡胶切胶机。电源是220V 50/60HZ，额定功率是500W。橡筋切带机适用于橡胶管皮筋裁切、硅胶皮筋裁切、密封条裁切、减震条裁切等，另外还适用于各种套管、玻璃纤维管、电线、离隔线，扎丝，PE薄膜袋，带状或软管状等裁切。

[0003] 目前，橡筋切带机收料机构的结构不合理，需要改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种橡筋切带机收料机构，方便物料的运输，降低工人劳动强度，提高生产效率，使其在实际使用过程中具有良好的应用性。

[0005] 本实用新型的一种橡筋切带机收料机构，包括夹带装置、缠绕装置、夹膜装置和剪膜装置，其中：

[0006] 第一气缸通过鱼眼轴承和第一轴通过连接件相连接在一起，夹片通过连接件和第一轴连接在一起，组成下部分夹件；第二气缸通过鱼眼轴承和连接件与第二轴连接，第二轴和连接件连接在一起，形成上部分夹件，由上下两部分夹件共同组成夹带装置；

[0007] 两块金属夹片负责将橡筋带管住，缠绕膜安装在上料轴上与引料轴安装在缠绕盘上，缠绕盘与第一同步轮连接在一起，第一同步轮和第二同步轮通过同步带相连接，并再与进步电机连接在一起，组成缠绕装置；

[0008] 第三气缸通过鱼眼轴承和导轨滑块与第二夹膜件组成夹爪的移动端，再跟第一夹膜件组成完整的夹爪，第四气缸通过板件连接件和第三气缸、第一夹膜件、第二夹膜件连接在一起，组成夹膜装置；

[0009] 第五气缸和刀片连接在一起，形成剪膜装置。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的橡筋切带机收料机构，利用缠绕膜的静电效应，像保鲜膜一样将橡筋带捆绑起来，方便快捷，效率高。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

[0012] 图1为本实用新型所述的一种橡筋切带机收料机构的整体示意图；

[0013] 图2为本实用新型所述的一种橡筋切带机收料机构另一角度的示意图；

[0014] 图3为本实用新型所述的一种橡筋切带机收料机构的部分爆炸示意图。

具体实施方式

[0015] 为使得本实用新型的实用新型目的、特征、优点能够更加的明显和易懂，下面将运用具体的实施例及附图，对本实用新型保护的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，下面所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而非全部的实施例。基于本专利中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本专利保护的范围。

[0016] 在本实用新型描述中，术语“左”、“右”、“中”、“前”及“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型而不是要求本实用新型必须以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0017] 在本实用新型的描述中，术语“第一”及“第二”仅用于描述目的，不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0018] 请参见图1-图3，图1为本实用新型所述的一种橡筋切带机收料机构的整体示意图；图2为本实用新型所述的一种橡筋切带机收料机构另一角度的示意图；图3为本实用新型所述的一种橡筋切带机收料机构的部分爆炸示意图。

[0019] 本实用新型的一种橡筋切带机收料机构，包括夹带装置A、缠绕装置B、夹膜装置C和剪膜装置D，其中：

[0020] 第一气缸1通过鱼眼轴承和第一轴2通过连接件6相连接在一起，夹片3通过连接件6和第一轴2连接在一起，组成下部分夹件；第二气缸4通过鱼眼轴承和连接件3与第二轴5连接，第二轴5和连接件6连接在一起，形成上部分夹件，由上下两部分夹件共同组成夹带装置A；

[0021] 两块金属夹片7负责将橡筋带管住，缠绕膜安装在上料轴8上与引料轴9安装在缠绕盘41上，缠绕盘41与第一同步轮11连接在一起，第一同步轮11和第二同步轮12通过同步带13相连接，并再与进步电机14连接在一起，组成缠绕装置B；

[0022] 第三气缸15通过鱼眼轴承和导轨滑块与第二夹膜件21组成夹爪的移动端，再跟第一夹膜件20组成完整的夹爪，第四气缸17通过板件连接件和第三气缸15、第一夹膜件20、第二夹膜件21连接在一起，组成夹膜装置C；

[0023] 第五气缸18和刀片19连接在一起，形成剪膜装置D。

[0024] 本实用新型的橡筋切带机收料机构的工作过程如下：

[0025] 橡筋带通过前面的切带机切成一条条长度一致的橡筋带，从金属夹片7中流出，当达到一定的数量后，夹带装置A将橡筋带抬起夹住，步进电机14带动缠绕盘10转动，进而带动安装在上料轴8上的缠绕膜一圈圈缠绕在橡筋带上，在缠绕之前，第一夹膜件20，第二夹膜件21会抓住缠绕带的头部，防止缠绕时头部松掉。缠绕结束后，第四气缸17会带动第一夹膜件20，第二夹膜件21上前，将缠绕后的缠绕带尾部抓取，再通过第五气缸18，带动刀片19将缠绕带剪断，夹带装置A松开橡筋带，缠绕好的橡筋带受重力自动掉落在料盘中，即完成整个收料过程。

[0026] 与现有技术相比，本实用新型的橡筋切带机收料机构，利用缠绕膜的静电效应，像保鲜膜一样将橡筋带捆绑起来，方便快捷，效率高。

[0027] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前

述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

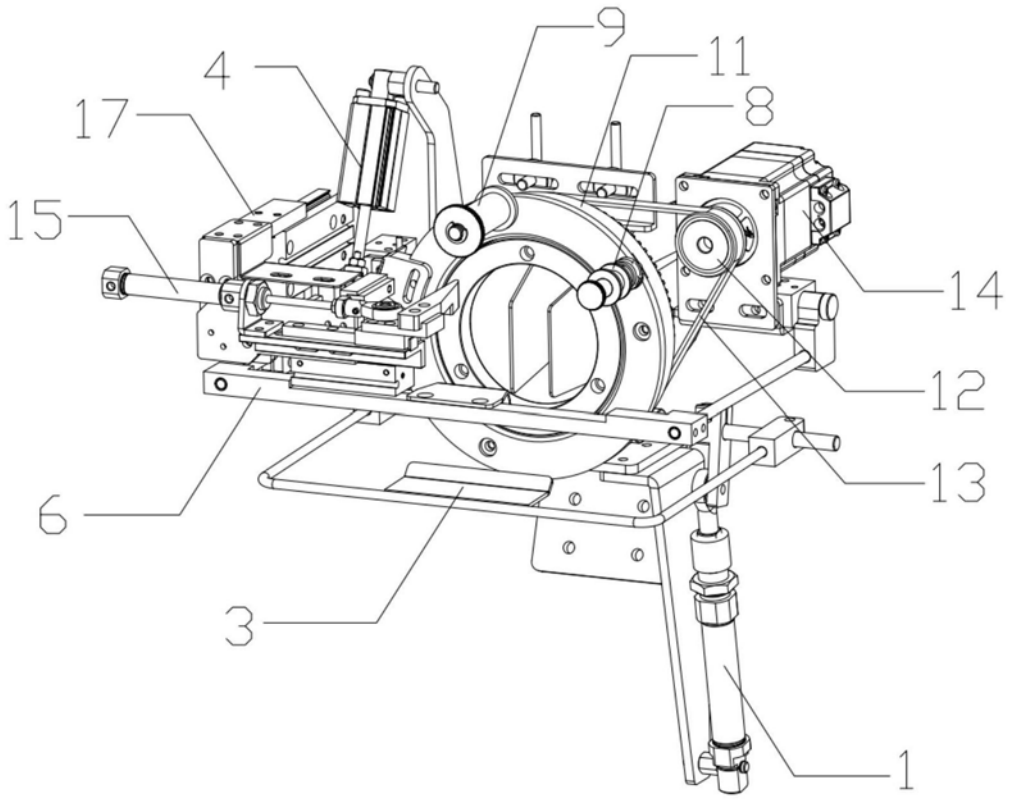


图1

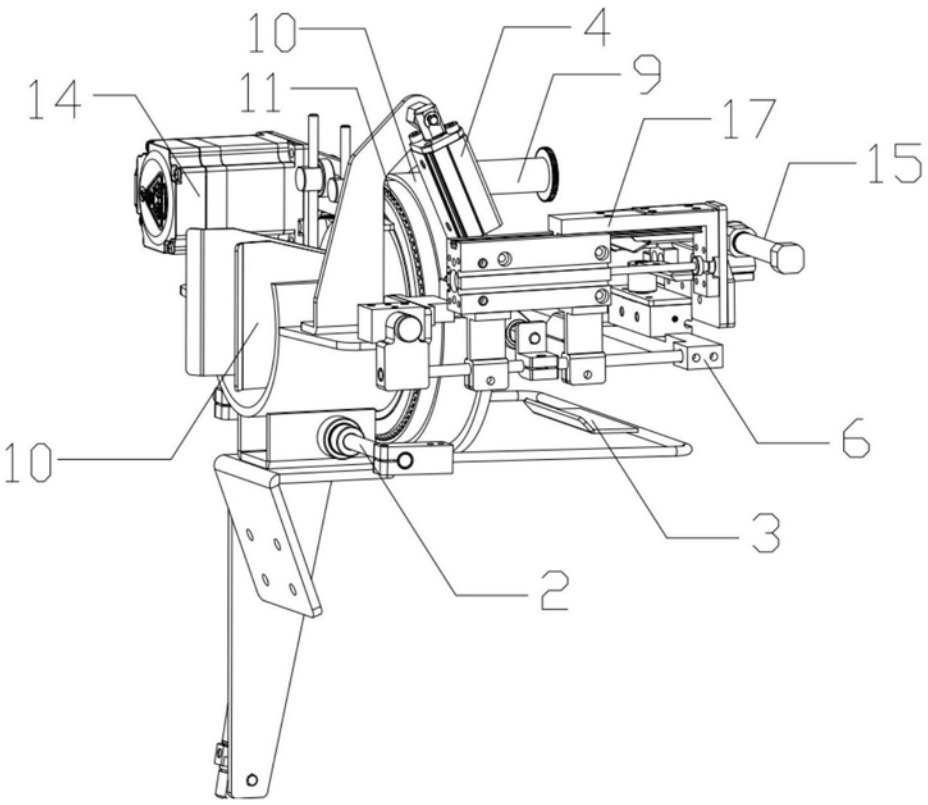


图2

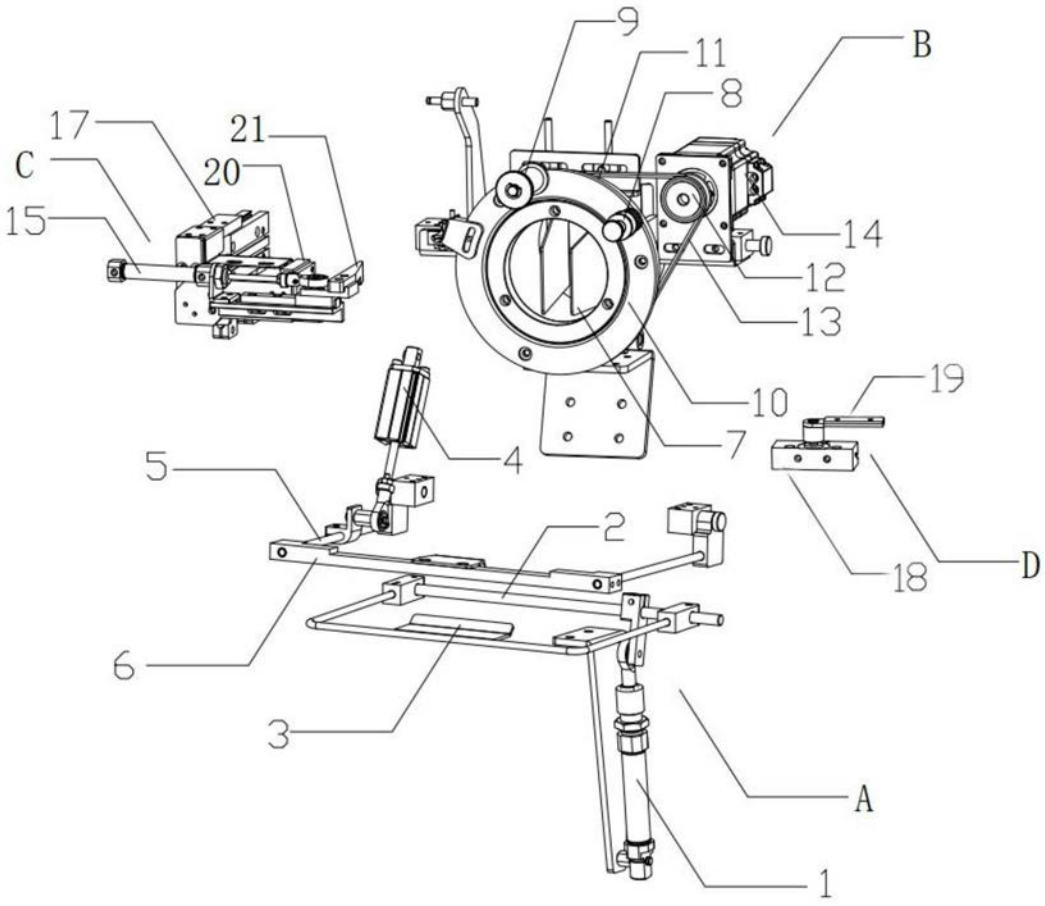


图3